



UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

INFORME DE ACTIVIDAD — BLOQUE 1

**"YAPU": DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL,
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE Y BACKLOG PRIORIZADO PARA
UNA PLATAFORMA COMUNITARIA DE APRENDIZAJE DE
VOCABULARIO QUECHUA**

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

Emmanuel Ponce Quiroga

Jhoel Alvaro Cruz Zurita

Luis Mario Rocha Vela

DOCENTE

Ing. Requena Llorentty Jimmy Nataniel

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Septiembre de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
RESUMEN.....	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I.....	6
1.1 Ingeniería de software y desarrollo ágil.....	6
1.2 Producto Mínimo Viable (MVP) y el mito del cliente	6
1.3 Backlog priorizado y gestión del trabajo	7
1.4 Problemas socioambientales y sostenibilidad lingüística	7
1.5 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados	8
1.6 Arquitectura de microservicios e IA determinista aplicada a la educación	8
CAPÍTULO II	9
2.1 Enfoque del trabajo	9
2.2 Fases del proceso	9
2.3 Técnicas e instrumentos	10
2.4 Estrategia para evitar el mito del cliente	10
CAPÍTULO III.....	11
3.1 Definición del problema socioambiental.....	11
3.2 Alcance y delimitación del MVP.....	12
3.3 Objetivo y casos de uso del MVP	12
3.4 Arquitectura y stack tecnológico resultante	14
3.5 Backlog priorizado.....	15
CAPÍTULO IV	16
4.1 El MVP frente al mito del cliente	16
4.2 Viabilidad técnica y organizativa	16
4.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	17

4.4 Riesgos identificados y mitigaciones.....	17
4.5 Limitaciones del estudio	17
CONCLUSIONES.....	18
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	19
ANEXOS.....	20
Anexo A. Matriz de auditoría del uso de inteligencia artificial	20
<i>Evidencia de mejora del prompt</i>	<i>21</i>
<i>Análisis crítico de posibles alucinaciones</i>	<i>22</i>
Anexo B. Extracto del acta de la reunión (8 de septiembre de 2026).....	22
Anexo C. Diagramas de arquitectura (Mermaid).....	23

RESUMEN

El presente informe documenta el trabajo desarrollado por el AI Pod conformado por Emmanuel Ponce Quiroga, Jhoel Alvaro Cruz Zurita y Luis Mario Rocha Vela, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Domingo Savio, en el marco de la asignatura Ingeniería de Software I. A partir de los conceptos abordados en el Bloque 1, el equipo seleccionó como problema socioambiental la pérdida progresiva del quechua como lengua originaria andina en Bolivia, fenómeno documentado por el Censo de Población y Vivienda 2024 y por el Atlas UNESCO de las Lenguas en Peligro. Como respuesta, se definió el Producto Mínimo Viable (MVP) de "Rimay Qhichwa", una plataforma web progresiva (PWA) orientada al aprendizaje comunitario de vocabulario quechua hasta un nivel equivalente a la certificación A1, delimitando un objetivo único y cinco casos de uso núcleo con el fin de evitar el denominado "mito del cliente". El documento describe la metodología seguida (reuniones de alcance, documento de inepción y documento de diseño de software), presenta los resultados obtenidos (definición del problema, alcance, MVP, arquitectura y backlog priorizado) y discute su viabilidad técnica, sus riesgos y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 10. Se incluye, además, una matriz de auditoría que transparenta el uso de inteligencia artificial en la elaboración de la documentación del proyecto y del presente informe.

Palabras clave: producto mínimo viable, backlog priorizado, quechua, sostenibilidad lingüística, ingeniería de software ágil.

INTRODUCCIÓN

La ingeniería de software contemporánea exige que los equipos de desarrollo, cada vez más apoyados por herramientas de inteligencia artificial —los denominados AI Pod—, sean capaces de partir de un problema real y verificable antes de definir cualquier solución técnica. Uno de los errores más costosos en el desarrollo de productos consiste en construir funcionalidades a partir de supuestos no verificados sobre lo que el usuario necesita, situación que la literatura de emprendimiento identifica como el "mito del cliente" (Blank, 2020; Ries, 2011).

En este contexto, el presente trabajo recoge el proceso seguido por el AI Pod durante el Bloque 1 de la asignatura Ingeniería de Software I para (a) seleccionar un problema socioambiental del contexto boliviano, (b) definir el Producto Mínimo Viable (MVP) de una solución de software mediante un objetivo único y un conjunto acotado de casos de uso, y (c) redactar un backlog priorizado que oriente el desarrollo incremental del producto. El problema elegido —la vulnerabilidad del quechua como lengua originaria— combina una dimensión social (pérdida de identidad cultural y de transmisión intergeneracional), una dimensión educativa (dificultad de acceso a materiales de aprendizaje estructurados) y una dimensión de sostenibilidad del patrimonio inmaterial reconocida por organismos internacionales (Moseley, 2010).

El informe se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo I presenta el marco teórico que sustenta las decisiones tomadas: ingeniería de software ágil, MVP y mito del cliente, backlog priorizado, sostenibilidad lingüística y arquitectura de microservicios. El Capítulo II describe la metodología de trabajo del equipo. El Capítulo III expone los resultados: la definición del problema, el alcance, el MVP, la arquitectura resultante y el backlog priorizado. El Capítulo IV discute la viabilidad, los riesgos y la vinculación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, se presentan las conclusiones, las referencias bibliográficas en formato APA 7.^a edición y los anexos, entre los que se incluye la matriz de auditoría del uso de inteligencia artificial.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Ingeniería de software y desarrollo ágil

La ingeniería de software se define como la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software (Sommerville, 2019). Dentro de este campo, las metodologías ágiles proponen ciclos cortos e iterativos de trabajo —denominados sprints— organizados mediante tableros visuales de tipo Kanban, que permiten a un equipo pequeño planificar, ejecutar y revisar su trabajo de forma incremental (Sutherland, 2014). El AI Pod que desarrolló este trabajo adoptó explícitamente esta lógica: la documentación técnica y la gestión de tareas se centralizan en un repositorio de control de versiones, y el avance del producto se organiza en fases estructuradas como sprints.

1.2 Producto Mínimo Viable (MVP) y el mito del cliente

Ries (2011) define el Producto Mínimo Viable como la versión de un producto que permite a un equipo recolectar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre sus clientes con el menor esfuerzo posible, siguiendo un ciclo de construir-medir-aprender. Esta definición se apoya en el trabajo previo de Blank (2020), quien advierte que gran parte de los productos fracasan no por fallas técnicas, sino porque los equipos fundadores construyen soluciones a partir de un "cliente imaginado" dentro de sus propios supuestos, en lugar de validar sus hipótesis con usuarios reales y fuentes verificables. A esta falla se le denomina, en el lenguaje del curso, el "mito del cliente": la creencia no verificada de que el equipo ya conoce las necesidades exactas de quien usará el producto.

Evitar el mito del cliente exige, entre otras prácticas, delimitar el MVP a un único objetivo medible y a un número reducido de casos de uso (entre tres y cinco), de manera que cada funcionalidad incluida pueda justificarse frente a una necesidad verificada y no frente a una suposición del equipo (Ries, 2011).

1.3 Backlog priorizado y gestión del trabajo

El backlog de producto es la lista ordenada de todo aquello que podría ser necesario en el producto, priorizada de acuerdo con el valor que aporta y la urgencia de cada elemento (Sutherland, 2014). Priorizar el backlog obliga al equipo a distinguir entre lo indispensable para la primera entrega (fundaciones técnicas, autenticación, modelado de datos) y lo que puede posponerse a iteraciones posteriores (funcionalidades comunitarias avanzadas, personalización visual), reforzando así la disciplina de alcance que exige un MVP bien delimitado.

1.4 Problemas socioambientales y sostenibilidad lingüística

Un problema socioambiental es aquel que combina una afectación social —sobre comunidades, su acceso a servicios o su identidad— con una dimensión de sostenibilidad, entendida como la capacidad de un recurso, práctica o patrimonio de perdurar en el tiempo sin degradarse. El patrimonio lingüístico se reconoce internacionalmente como parte del patrimonio cultural inmaterial cuya desaparición constituye una pérdida irreversible para la diversidad humana (Moseley, 2010). En Bolivia, el quechua es una de las 36 lenguas originarias reconocidas por la Constitución Política del Estado y protegidas por la Ley N.º 269, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012), que establece el derecho de la población a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2024, de las 36 lenguas indígenas oficiales, 30 se encuentran en algún grado de peligro de extinción según la clasificación de la UNESCO, y 12 de ellas cuentan con menos de 100 hablantes (eju.tv, 2025). El quechua, si bien no está entre las lenguas más críticas, muestra una tendencia decreciente: pasó de 1.680.384 hablantes en el censo de 2012 a aproximadamente 1,39 millones en el censo de 2024 (eju.tv, 2025), en un contexto de urbanización creciente que favorece el desplazamiento hacia el castellano.

1.5 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas incorpora, dentro del ODS 4 (Educación de calidad), la meta de asegurar el acceso equitativo a la educación para los pueblos indígenas mediante programas que respeten su lengua e identidad cultural (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). De manera complementaria, el ODS 10 (Reducción de las desigualdades) busca disminuir las brechas que enfrentan los grupos históricamente marginados, entre ellos los pueblos originarios cuya lengua no cuenta con suficientes recursos digitales de aprendizaje. El proyecto “Rimay Qhichwa” se vincula directamente con ambos objetivos al proponer una herramienta digital de acceso abierto para el aprendizaje del quechua.

1.6 Arquitectura de microservicios e IA determinista aplicada a la educación

Una arquitectura de microservicios divide una aplicación en servicios pequeños, desplegables de forma independiente y organizados en torno a capacidades de negocio concretas (Newman, 2021), lo que facilita que un equipo reducido —como el AI Pod de este trabajo— pueda escalar el desarrollo de cada módulo (autenticación, vocabulario, contenido, evaluación) sin acoplar el resto del sistema. En cuanto a la inteligencia artificial aplicada al producto, el equipo optó por un enfoque determinista —es decir, algoritmos de selección y validación de respuestas a partir de contenido precargado por los propios usuarios— en lugar de modelos de lenguaje generativos de propósito abierto, con el fin de mantener resultados predecibles, auditables y ejecutables en dispositivos móviles de gama básica.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Enfoque del trabajo

El trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y colaborativo, propio de un AI Pod: un equipo pequeño de estudiantes que combina discusión humana directa con herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la transcripción de reuniones y la redacción de documentación técnica, manteniendo siempre la revisión y decisión final en manos del equipo. Este enfoque se alinea con la recomendación de evitar el "mito del cliente": en lugar de asumir internamente qué necesitaba un hablante de quechua, el equipo contrastó sus decisiones con fuentes externas verificables (censo nacional, organismos internacionales, legislación vigente).

2.2 Fases del proceso

El proceso se organizó en cuatro fases secuenciales, registradas en documentos Markdown dentro del repositorio del equipo:

Tabla 1.

Fases del proceso metodológico

Fase	Actividad	Artefacto / evidencia
Fase 1	Reunión de alcance y definición del stack tecnológico (8 de septiembre de 2026)	Acta y transcripción de la reunión (contexto.md)
Fase 2	Redacción del documento de inepción: objetivo, alcance, manifiesto y decisiones clave	Documento de inepción (inepcion.md)
Fase 3	Elaboración del documento de diseño de software (SDD) para el Sprint 0: arquitectura, modelo de datos y backlog de fundaciones	Software Design Document (SDD.md)
Fase 4	Verificación de fuentes externas y redacción del presente informe según el formato exigido por la asignatura	Presente informe (formato APA 7)

Fuente: elaboración propia a partir de contexto.md, inepcion.md y SDD.md.

2.3 Técnicas e instrumentos

Para el levantamiento y registro de la información se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos:

- Reunión de trabajo grupal, transcrita automáticamente y sistematizada en formato Markdown.
- Repositorio de control de versiones (GitHub, organización UPDS Software Engineer) con tablero Kanban para la gestión del backlog.
- Diagramas Mermaid (flujo, entidad-relación y de estados) para representar la arquitectura y el modelo de datos conceptual.
- Revisión documental de fuentes secundarias oficiales (Instituto Nacional de Estadística, UNESCO, Naciones Unidas y legislación boliviana) para verificar la magnitud y vigencia del problema socioambiental seleccionado.

2.4 Estrategia para evitar el mito del cliente

Con el fin de reducir el riesgo de construir una solución basada en supuestos no verificados, el equipo aplicó dos mecanismos concretos. Primero, delimitó el MVP a un único objetivo y a un máximo de cinco casos de uso, descartando explícitamente funcionalidades atractivas pero no esenciales (reconocimiento de voz, competiciones en línea, múltiples idiomas), documentando el motivo del recorte en el propio documento de inepción. Segundo, en lugar de asumir que el equipo conocía la magnitud del problema lingüístico, se contrastaron las decisiones de alcance con cifras oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024 y con la clasificación de la UNESCO sobre lenguas en peligro, de manera que la definición del problema no dependiera únicamente del criterio interno del AI Pod.

CAPÍTULO III

RESULTADOS

3.1 Definición del problema socioambiental

El AI Pod definió como problema socioambiental la vulnerabilidad del quechua como lengua originaria andina en Bolivia y la ausencia de herramientas digitales accesibles que apoyen su aprendizaje y transmisión intergeneracional. El problema es verificable mediante fuentes oficiales (censo nacional y clasificación UNESCO), involucra actores reales identificables y posee una dimensión de sostenibilidad cultural y educativa reconocida por la normativa boliviana vigente.

Tabla 2.

Síntesis del problema socioambiental

Componente	Descripción
Problema	Disminución sostenida de hablantes de quechua y escasez de recursos digitales estructurados para su aprendizaje, lo que debilita la transmisión intergeneracional de la lengua.
Actores involucrados	Comunidad quechuahablante de Bolivia (principalmente zonas andinas y valles interandinos), estudiantes y docentes de educación intracultural bilingüe, Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.
Evidencia / fuente	Censo de Población y Vivienda 2024 (INE, reportado por eju.tv, 2025); Atlas UNESCO de las Lenguas en Peligro (Moseley, 2010); Ley N.º 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).
Dimensión de sostenibilidad	Sostenibilidad cultural y educativa: preservación del patrimonio lingüístico inmaterial y acceso equitativo a la educación (ODS 4 y ODS 10).
Localización	Bolivia, con énfasis en comunidades andinas de habla quechua (Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y áreas urbanas receptoras de migración interna).

Fuente: elaboración propia a partir de inepcion.md, INE (Censo 2024) y UNESCO.

3.2 Alcance y delimitación del MVP

Para evitar dispersar el esfuerzo del equipo en funcionalidades no esenciales, se delimitó explícitamente qué se incluye y qué se excluye en esta primera fase del producto, tal como se resume en la Tabla 3.

Tabla 3.

Alcance incluido y excluido del MVP

Incluido en esta fase	Excluido en esta fase (justificación técnica)
Aprendizaje de vocabulario y oraciones escalables hasta el nivel 10 (quechua)	Reconocimiento de voz y traducción por voz: exige procesamiento adicional no esencial para validar la hipótesis central del MVP
Contenido generado por usuarios (redacciones, retos, evaluaciones)	Múltiples idiomas: se prioriza una sola lengua originaria para concentrar el esfuerzo y validar el modelo con una comunidad específica
Retroalimentación entre usuarios de la comunidad	Competiciones en línea (tablas de posiciones): funcionalidad de retención, no de validación del valor central
IA determinista para generar opciones de respuesta a partir de contenido precargado	Modelos de lenguaje abiertos (LLM): se evita la generación de texto no determinista para mantener resultados predecibles
Roles de usuario (USER y ADMIN/MODERATOR) para moderar el contenido comunitario	Aplicación nativa de Android: se prioriza una PWA por su menor costo y tiempo de desarrollo

Fuente: elaboración propia a partir de *inception.md*, sección 2.

3.3 Objetivo y casos de uso del MVP

El MVP se definió a partir de un único objetivo general, evitando la dispersión característica del "mito del cliente":

"Desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) para el aprendizaje de vocabulario de quechua, orientada a que el estudiante alcance un nivel básico de certificación A1 mediante una base sólida de vocabulario y oraciones escalables hasta el nivel 10, dentro de un ecosistema comunitario donde los propios usuarios amplían la base de conocimiento" (inception.md, sección 1).

A partir de este objetivo se delimitaron cinco casos de uso núcleo, cada uno justificado frente a una necesidad verificable del problema y no frente a una suposición del equipo.

Tabla 4.

Casos de uso del MVP

N.º	Actor	Caso de uso	Justificación frente al mito del cliente
CU1	Usuario	Registrarse e iniciar sesión (autenticación con roles USER / ADMIN-MODERATOR)	Condición mínima para que el aprendizaje y el contenido comunitario puedan asociarse a una persona real y no a un usuario anónimo supuesto
CU2	Usuario	Aprender vocabulario y oraciones por niveles (1 a 10)	Es el núcleo del objetivo del MVP; valida directamente si el modelo de niveles escalables funciona para un hablante no nativo
CU3	Usuario	Resolver evaluaciones con opciones de respuesta generadas mediante IA determinista	Permite medir el avance real del estudiante sin depender de un LLM abierto no verificado
CU4	Usuario	Publicar redacciones y crear retos o evaluaciones a partir de contenido propio	Prueba la hipótesis comunitaria del proyecto: que la base de conocimiento puede crecer con la participación real de los usuarios, en vez de asumir que el equipo debe generar todo el contenido
CU5	Moderador (ADMIN)	Moderar y validar el contenido generado por los usuarios	Control de calidad indispensable antes de exponer contenido comunitario a nuevos aprendices, evitando publicar material no verificado

Fuente: elaboración propia a partir de inepcion.md y SDD.md, sección 7.

3.4 Arquitectura y stack tecnológico resultante

La arquitectura definida para soportar el MVP sigue un patrón de microservicios desacoplados de la base de datos concreta mediante el patrón repositorio, tal como se resume en la Tabla 5.

Tabla 5.

Stack tecnológico del MVP

Capa	Tecnología / decisión
Frontend	Astro (aplicación web progresiva / SPA)
Backend	Nest.js (TypeScript) con arquitectura de microservicios: MS-Auth, MS-Vocabulario, MS-Contenido, MS-Evaluación
Base de datos	Abstraída mediante patrón repositorio; candidatas Dragonfly o MySQL, sin acoplar la arquitectura a un proveedor concreto
Autenticación	JWT gestionado por el servicio MS-Auth (se descartó Firebase)
Infraestructura	VPS propio, despliegue mediante un Dockerfile por servicio
Control de versiones	GitHub, organización UPDS Software Engineer, con tablero Kanban
Documentación	Markdown en el repositorio, con entregables formales en Word (APA 7) y diagramas Mermaid

Fuente: elaboración propia a partir de inception.md, sección 4, y SDD.md, sección 2.

El flujo general de comunicación parte del frontend Astro, que consume un API Gateway; este distribuye las peticiones hacia los cuatro microservicios, cada uno de los cuales accede a la capa de datos exclusivamente a través del repositorio abstracto (véase el diagrama de arquitectura en el Anexo D, Figura 1).

3.5 Backlog priorizado

El backlog se priorizó siguiendo el criterio MoSCoW (Must / Should / Could / Won't), en función de su necesidad para validar el objetivo del MVP definido en la sección 3.3.

Tabla 6.

Backlog priorizado del MVP

Prioridad	ID	Elemento del backlog	Sprint / módulo relacionado
Must	BL-01	Configurar repositorio GitHub y tablero Kanban de la organización	Sprint 0 — Fundación
Must	BL-02	Scaffolding del monorepo (frontend Astro y microservicios Nest.js)	Sprint 0 — Fundación
Must	BL-03	MS-Auth: registro, inicio de sesión y gestión de roles (JWT)	Sprint 0 — Fundación
Must	BL-04	Modelado de datos conceptual y capa de repositorio abstracta	Sprint 0 — Fundación
Must	BL-05	Dockerfile por servicio y despliegue base en el VPS	Sprint 0 — Fundación
Should	BL-06	MS-Vocabulario: niveles 1 a 10, palabras y oraciones quechua-español (CU2)	Sprint 1
Should	BL-07	Frontend: pantallas de nivel y lección en Astro	Sprint 1
Should	BL-08	MS-Evaluación: lógica de opciones de respuesta con IA determinista (CU3)	Sprint 1
Could	BL-09	MS-Contenido: publicación de redacciones y retos por usuarios (CU4)	Sprint 2
Could	BL-10	Panel de moderación de contenido comunitario (CU5)	Sprint 2
Could	BL-11	Paleta de colores y diseño visual de temática andina	Sprint 2
Won't (esta fase)	BL-12	Reconocimiento de voz, múltiples idiomas, competencias en línea y LLM abierto	Fuera de alcance del MVP

Fuente: elaboración propia a partir de SDD.md, sección 9, e inepcion.md, sección 11.

CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

4.1 El MVP frente al mito del cliente

La delimitación a un único objetivo y cinco casos de uso (sección 3.3) constituye la principal estrategia del equipo contra el mito del cliente. En lugar de incorporar funcionalidades atractivas pero no validadas —como el reconocimiento de voz o las competiciones en línea—, el AI Pod concentró el MVP en las acciones mínimas necesarias para comprobar si un hablante no nativo puede progresar en el aprendizaje del quechua y si la comunidad está dispuesta a aportar contenido propio (CU4). Esta segunda hipótesis es, de hecho, la más arriesgada del proyecto: el éxito del componente comunitario depende de la participación real de los usuarios, algo que solo podrá confirmarse una vez el MVP esté en uso, y no mediante los supuestos internos del equipo.

4.2 Viabilidad técnica y organizativa

La arquitectura de microservicios (sección 3.4) ofrece independencia entre módulos, pero introduce una complejidad operativa considerable para un equipo de tres personas y un alcance todavía reducido a un Sprint 0 de fundaciones. Este riesgo ya había sido identificado por el propio equipo en la fase de inepción (inepcion.md, sección 10) y se mitiga, en parte, mediante el uso de un patrón de repositorio que desacopla la lógica de negocio de la base de datos concreta, permitiendo posponer esa decisión sin bloquear el resto del desarrollo (Newman, 2021).

4.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto responde de manera directa al ODS 4 (Educación de calidad), al ofrecer un canal de aprendizaje estructurado para una lengua originaria, y al ODS 10 (Reducción de las desigualdades), al reducir la brecha de recursos digitales disponibles para hablantes de quechua frente a los que existen para idiomas mayoritarios (ONU, 2015). De manera indirecta, también se vincula con la preservación del patrimonio cultural inmaterial reconocida por la Ley N.º 269 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).

4.4 Riesgos identificados y mitigaciones

Tabla 7.

Riesgos del proyecto y estrategias de mitigación

Riesgo	Mitigación propuesta
Complejidad de la arquitectura de microservicios frente a un equipo reducido y un alcance aún acotado	Mantener el Sprint 0 limitado a fundaciones (autenticación, modelado de datos, despliegue) antes de habilitar los módulos de contenido y evaluación
Ambigüedad en la elección final de la base de datos (Dragonfly o MySQL)	Uso del patrón repositorio, que permite postergar la decisión sin afectar la lógica de negocio ya implementada
Dependencia de una librería de IA determinista aún por investigar	Delimitar el CU3 a opciones de respuesta sobre contenido precargado, reduciendo los requisitos de la librería frente a un LLM completo
Baja participación comunitaria en la publicación de contenido (CU4)	Incluir moderación (CU5) desde el MVP para garantizar calidad mínima y fomentar confianza en el contenido publicado

Fuente: elaboración propia a partir de inception.md, sección 10.

4.5 Limitaciones del estudio

Este informe documenta únicamente la fase de definición del problema, el MVP y el backlog priorizado (Sprint 0), sin incluir todavía datos de uso real del producto, dado que la aplicación no ha sido implementada ni desplegada. Asimismo, la elección final entre las candidatas de base de datos y la librería de inteligencia artificial determinista permanecen pendientes de investigación, por lo que las cifras de viabilidad técnica presentadas en este documento deben entenderse como una planificación inicial sujeta a ajuste en fases posteriores del proyecto.

CONCLUSIONES

El AI Pod logró, a partir de los conceptos del Bloque 1, seleccionar un problema socioambiental real y verificable —la vulnerabilidad del quechua como lengua originaria en Bolivia— y traducirlo en un Producto Mínimo Viable acotado a un único objetivo y cinco casos de uso, evitando así construir funcionalidades no justificadas por el mito del cliente. El backlog priorizado resultante distingue con claridad entre lo indispensable para el Sprint 0 (autenticación, modelado de datos, despliegue base) y lo que corresponde a fases posteriores (contenido comunitario, moderación, identidad visual), lo que permite al equipo avanzar de forma incremental y verificable.

Emmanuel Ponce Quiroga

Participar en la definición del problema y del alcance me permitió comprobar que documentar cada decisión desde el inicio —incluso las que parecían obvias en la reunión— evita reinterpretaciones posteriores. Delimitar el MVP a cinco casos de uso fue el ejercicio más útil del bloque, porque obligó al equipo a justificar cada funcionalidad frente a una necesidad real y no frente a lo que nos resultaba más atractivo de construir.

Jhoel Alvaro Cruz Zurita

Desde la infraestructura, este trabajo me mostró que una arquitectura de microservicios solo es sostenible para un equipo pequeño si se limita estrictamente el alcance de cada sprint. Configurar el repositorio y el tablero Kanban antes de escribir código fue clave para que el backlog priorizado tuviera un lugar concreto donde vivir y ser consultado por todo el equipo.

Luis Mario Rocha Vela

Encargarme de la documentación en formato APA me hizo evidente la diferencia entre una idea de proyecto y un informe verificable: cada cifra sobre la situación del quechua debía respaldarse en una fuente citable, y cada decisión de alcance debía quedar registrada. Ese ejercicio de trazabilidad, más que la redacción en sí, fue el mayor aprendizaje del bloque.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blank, S. (2020). The four steps to the epiphany: Successful strategies for products that win (2.a ed.). John Wiley & Sons.
- eju.tv. (2025, 7 de septiembre). Censo 2024: El castellano, quechua y aymara predominan, mientras 30 lenguas están al borde de la desaparición. eju.tv. <https://eju.tv/2025/09/centso-2024-el-castellano-quechua-y-aymara-predominan-mientras-30-lenguas-estan-al-borde-de-la-desaparicion/>
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2012). Ley N.º 269, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, 2 de agosto de 2012. Gaceta Oficial de Bolivia.
- Moseley, C. (Ed.). (2010). Atlas of the world's languages in danger (3.a ed.). UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192416>
- Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.a ed.). O'Reilly Media.
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/goals>
- Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.
- Sommerville, I. (2019). Software engineering (10.a ed.). Pearson.
- Sutherland, J. (2014). Scrum: The art of doing twice the work in half the time. Crown Business.

ANEXOS

Anexo A. Matriz de auditoría del uso de inteligencia artificial

En cumplimiento de la transparencia exigida por la asignatura, se detalla a continuación qué contenido de cada artefacto del proyecto fue generado con apoyo de inteligencia artificial, qué se aceptó directamente o se modificó y por qué, y qué se rechazó explícitamente. El equipo no desarrolló una skill o herramienta de IA propia para la documentación o la presentación; se utilizó asistencia general de IA (Gemini para la transcripción de la reunión y Claude, de Anthropic, para la redacción asistida de la documentación y del presente informe).

Tabla 8. Matriz de auditoría del uso de inteligencia artificial

Artefacto	Herramienta y contenido generado por IA	Aceptado o modificado por el equipo (qué y por qué)	Rechazado (qué y por qué)
Transcripción de la reunión (contexto.md)	Gemini: transcripción automática y resumen de la reunión del 8/09/2026, incluida la lista de decisiones y próximos pasos.	Aceptado directamente el resumen y los "próximos pasos" por tratarse de una transcripción literal de lo discutido en vivo por el equipo.	No aplica; el equipo no identificó contenido a rechazar en este artefacto.
Documento de inepción (inpcion.md)	Asistente de IA: estructura y redacción del objetivo, alcance, manifiesto y stack a partir de las decisiones registradas en el acta.	Modificado / verificado: el equipo contrastó fechas, nombres y decisiones técnicas contra la transcripción original antes de aprobar el documento como definitivo.	Se rechazó mantener Firebase como gestor de base de datos (mencionado en la reunión) a favor de un backend propio con base de datos abstraída, decisión humana registrada en el propio documento.
Documento de diseño de software (SDD.md)	Asistente de IA: arquitectura de alto nivel, modelo de datos conceptual y diagramas Mermaid (flujo, entidad-relación, estados) para el Sprint 0.	Aceptados los diagramas por representar correctamente los límites de microservicios acordados en la reunión (MS-Auth, MS-Vocabulario, MS-Contenido, MS-Evaluación).	Se rechazó atar la arquitectura a una base de datos concreta; se exigió mantenerla abstraída mediante patrón repositorio.
Presente informe (Bloque 1)	Claude (Anthropic): redacción completa a partir de contexto.md, inpcion.md y SDD.md, siguiendo el formato de portada e índice de un informe previo entregado a la universidad.	Modificado / verificado: las cifras sociolingüísticas (censo 2012/2024, clasificación UNESCO) y las referencias bibliográficas se contrastaron mediante búsquedas independientes antes de incluirse. Los datos de portada (asignatura, docente y título del proyecto, ausentes en inpcion.md) se solicitaron y confirmaron explícitamente con el equipo en lugar de asumirse.	Se rechazó completar la portada con un nombre de docente o de proyecto inventado; se detuvo la generación hasta recibir la confirmación explícita del equipo.

Artefacto	Herramienta y contenido generado por IA	Aceptado o modificado por el equipo (qué y por qué)	Rechazado (qué y por qué)
Producto "Rimay Qhichwa" (decisión de diseño, no de este documento)	Se evaluó usar un modelo de lenguaje abierto para generar retos y evaluaciones dentro de la propia aplicación.	No aplica: no se generó código de producto en este entregable.	Rechazado explícitamente por el equipo desde la fase de inyección: se optó por IA determinista con librerías ligeras en lugar de un LLM abierto, para mantener resultados predecibles y ejecutables en dispositivos móviles (inyeccion.md, sección 4).

Fuente: elaboración propia del AI Pod.

Evidencia de mejora del prompt

La solicitud inicial para este informe fue amplia ("elaborar el informe con el mismo formato de un documento previo, siguiendo la consigna y la rúbrica"). Antes de generar el documento final, la IA identificó que tres datos exigidos por el modelo de portada no podían derivarse de los archivos de contexto disponibles —el nombre exacto de la asignatura y del docente, el título del proyecto (registrado como "PENDIENTE" en inyeccion.md) y la lista definitiva de integrantes a incluir— y formuló preguntas concretas al equipo en lugar de completarlos por defecto. Solo tras recibir las respuestas ("Ingeniería de Software I", "Requena Llorentty Jimmy Nataniel", título "Rimay Qhichwa" aprobado y equipo de inyeccion.md confirmado) se procedió a redactar la portada y el resto del informe. Este intercambio se documenta como evidencia de refinamiento del prompt antes de la generación final, en lugar de una generación en un único paso sin verificación.

Análisis crítico de posibles alucinaciones

Los modelos de lenguaje pueden generar cifras, citas o hechos plausibles pero inexactos ("alucinaciones"), riesgo especialmente alto en un informe que exige datos verificables sobre un problema socioambiental. Para mitigarlo, ninguna cifra sociolingüística se incluyó a partir del conocimiento interno del modelo: los datos del censo 2012/2024, la clasificación de la UNESCO y la referencia a la Ley N.º 269 se verificaron mediante búsquedas independientes en fuentes públicas antes de citarse, y cada referencia bibliográfica corresponde a una obra o fuente real y consultable. Un caso concreto de riesgo identificado fue la cifra de hablantes de quechua en el censo 2024: al tratarse de un dato reciente y de una sola fuente periodística disponible al momento de la redacción, se recomienda al equipo verificarla directamente contra el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística antes de la entrega final, en lugar de asumir su exactitud de forma definitiva. De igual manera, se recomienda una revisión humana final de todas las citas y cifras de este informe antes de su presentación, como práctica de integridad académica.

Anexo B. Extracto del acta de la reunión (8 de septiembre de 2026)

Tabla 9.

Decisiones acordadas en la reunión de alcance

Decisión	Detalle
Infraestructura de alojamiento	Uso de un Servidor Privado Virtual (VPS) propio del equipo para alojar la aplicación.
Alcance funcional	Aprendizaje de vocabulario y contenido generado por usuarios, excluyendo reconocimiento de voz, múltiples idiomas y competiciones en línea.
Documentación y gestión	Archivos Markdown en GitHub para documentación técnica y organización de tareas (tablero Kanban).
Frontend seleccionado	Astro, por su compatibilidad con componentes, HTML, JS y Markdown.

Fuente: contexto.md, secciones "Decisiones" y "Detalles".

Anexo C. Diagramas de arquitectura (Mermaid)

Figura 1. Diagrama de arquitectura de alto nivel del MVP.

```
flowchart TB
    FE[Frontend Astro SPA/PWA] -->|HTTPS| GW[API Gateway]
    GW --> MA[MS-Auth]
    GW --> MV[MS-Vocabulario]
    GW --> MC[MS-Contenido]
    GW --> ME[MS-Evaluacion]
    MA --> REPO[Capa de Repositorio]
    MV --> REPO
    MC --> REPO
    ME --> REPO
    REPO --> DB[(Dragonfly / MySQL)]
```

Fuente: SDD.md, sección 3.

Figura 2. Modelo de datos conceptual (extracto).

```
erDiagram
    USER ||--o{ REDACCION : crea
    USER ||--o{ RETO : crea
    USER }o--|| ROL : tiene
    NIVEL ||--o{ PALABRA : contiene
    NIVEL ||--o{ ORACION : contiene
    RETO ||--o{ OPCION_RESPUESTA : posee
```

Fuente: SDD.md, sección 5.